КОМАНДА КОЛМОGGОРОВ

THE LORD OF THE LINKS

Сквозной трекинг людей
между камерами



Объединяем наблюдения в общий трек.

ОДИН ЧЕЛОВЕК. ПЯТЬ КАМЕР.

ОДИН ID · ДВА РАКУРСА

03:05.4 / FULL

Камера 1 / Игровая зона



Камера 2 / Обратный вид





● P014 — общий ID на двух камерах

Рамки из предсказаний · 5 Гц

У одного человека на разных камерах появляются разные ID.
Мы связываем локальные треки и назначаем общий ID.

КАК СОБИРАЕТСЯ ТРЕК

01 НАЙТИ

YOLO11m находит людей, ByteTrack связывает боксы в локальные треки. Частота: 5 Гц.

02 СРАВНИТЬ

CLIP-ReID описывает внешность. Время и геометрия помогают отобрать возможные связи.

03 СШИТЬ

LogReg оценивает связи.
Граф и правила сшивают треки в общие ID.

Результат обработки

Для каждого глобального ID сохраняем боксы, время наблюдений и координаты.



ГРАФ СШИВКИ

THE LORD OF THE LINKS

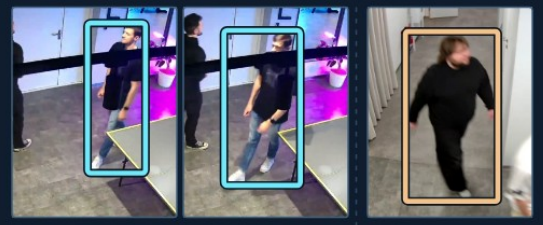
Как сшиваются треки

От боксов в кадрах до одного глобального ID

01 / НАБЛЮДЕНИЯ 2:0:22

Локальный трек B

Камера 2 · 02:58,4–03:24,0



03:04,8 03:05,4 03:02,8

Трек B · камера 2 D · камера 4

В вершине

Камера, начало и конец
Боксы с временем наблюдения
Эмбеддинг внешности
Точки на плане, если доступны

02 / ГРАФ ЛОКАЛЬНЫХ ТРЕКОВ

LogReg оценивает пары

Внешность, время, соседство камер и геометрия



— Вес пары от 0,25 --- Вес пары ниже 0,25

03 / ОБЪЕДИНЕНИЕ

Сшивка по порогу

1 **Соединяем A и B**
Самое сильное ребро · 0,84

2 **Присоединяем C**
Средний вес (0,40 + 0,72) / 2
0,56 > 0,25 (порог сшивки)

ОДНА ГРУППА
A + B + C 1 ID

D остаётся отдельно
Только B–D · 0,12 < 0,25

- Кадры и рамки B и D из демо

Рёбра, веса и объединение показаны на условном примере

КАК МЫ ОТСЕИВАЕМ ОШИБКИ

01 ОЧИСТИТЬ ВХОД

Экраны, дубли и форма коротких треков

02 ПРОВЕРИТЬ СВЯЗЬ

Конфликты кадров и далёкие точки

03 ДОКЛЕИТЬ РАЗРЫВ

Подхват между камерами и отражения

04 ПРОВЕРИТЬ ИТОГ

Время и уверенность связей в группе

core: 0 **balanced: 11** **full: 15**

15

правил в full



Сравниваем F1 сшивки, IDF1 и HOTA всей цепочки.

ГДЕ? И КОГДА?

Общий план

Берём нижнюю середину бокса
как приближённую точку ног
и переводим её на план гомографией.

Общее время

PTS и временные якоря приводят
камеры к общей шкале. Шаг
обработки: 0,2 с.



60

секунд человека нет
ни на одной камере.
Далее новый эпизод.

МЫ ПРОВЕРИЛИ



Ещё одну модель?..

Детектор:
YOLO11m, RT-DETR, D-FINE

Внешность:
OSNet, CLIP-ReID, TransReID, SOLIDER

Скорер:
LogReg, LightGBM, CatBoost

Вход:
Маски людей и исходная частота кадров

ИТОГОВАЯ СВЯЗКА

YOLO11m + ByteTrack
+ CLIP-ReID + LogReg

ЧТО ИМЕННО МЫ ИЗМЕРЯЕМ

ID

Сравниваем число эпизодов с эталоном: их 60.

IDF1

Оценивает полноту и правильность назначений ID.



F1 СШИВКИ

Учитывает ложные склейки и пропущенные связи.

HOTA

Совместно оценивает детекцию и сохранение связей.

Меньше ID не всегда лучше.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Профиль	Правил	ID	F1 сшивки	IDF1	HOTA
core	0	163	63,86%	65,93%	50,94%
greedy-add	3	72	63,72%	71,15%	54,21%
greedy-remove	4	71	63,90%	72,58%	55,30%
balanced	**11**	**70**	**67,17%**	**75,67%**	**56,92%**
full	15	66	66,56%	75,28%	56,82%

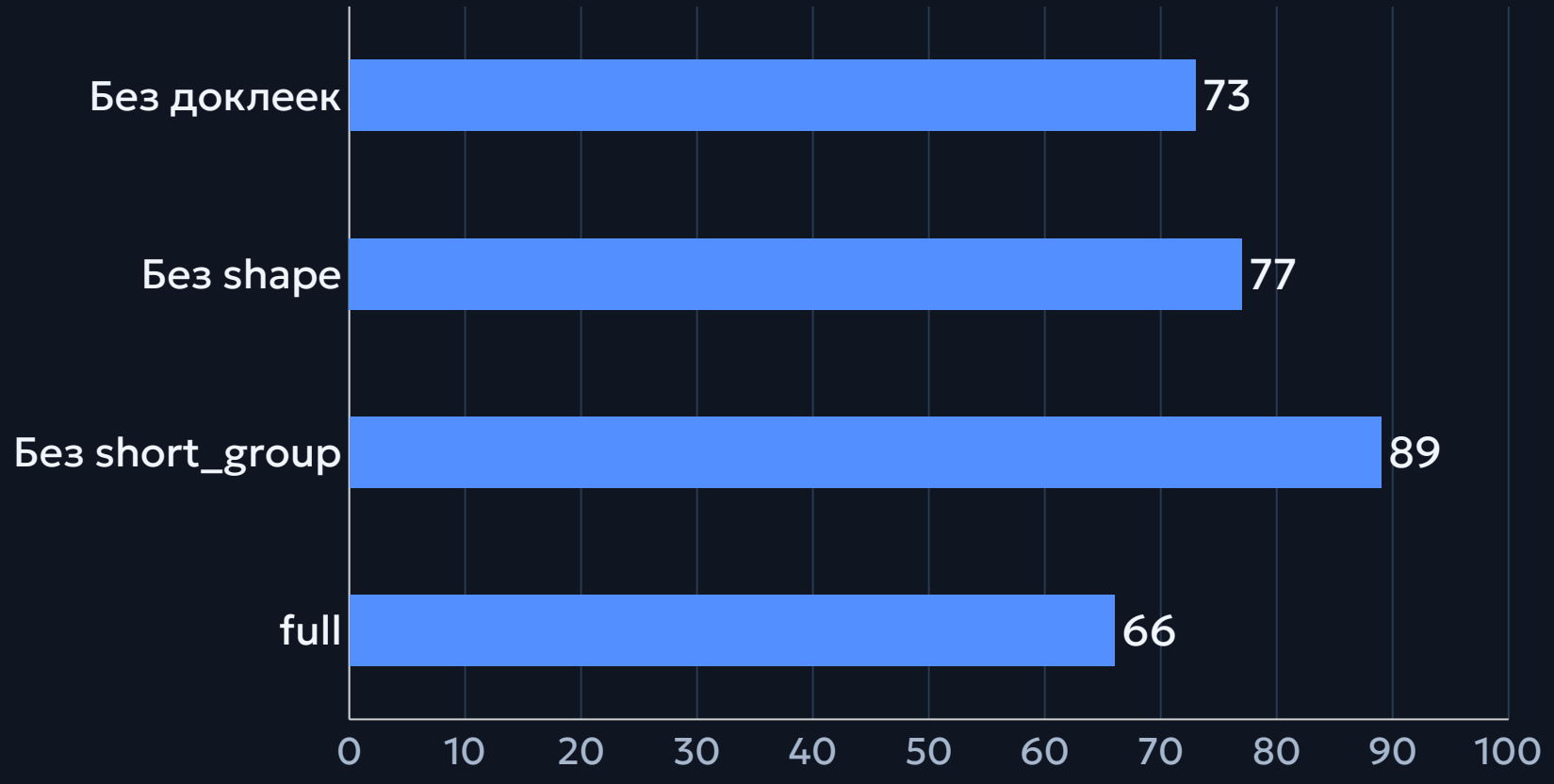


+9,74 п.п.

Прирост IDF1: balanced по сравнению с core

Правила подобраны на этой записи, поэтому нужен отдельный тест.

ЧТО МЕНЯЕТ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРАВИЛ



60

эпизодов в эталоне



Рост числа ID может означать разрывы. Проверяем и качество связей.

ЧТО, ГДЕ И КОГДА?

Три режима анализа на общей шкале времени



На скриншоте: режим WHERE

WHERE?

Люди и траектории

WHY?

Плотность и её пики

HOW?

Общие фрагменты маршрутов



ГДЕ МЫ ПОКА ОШИБАЕМСЯ

ВХОДНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Перекрытия могут дать один бокс на двоих. Закрытые ноги снижают точность проекции, а короткие проходы и отражения мешают сшивке треков.



СЛЕДУЮЩАЯ ПРОВЕРКА

Сначала фиксируем профиль. Затем проверяем его на отдельной записи и в новом офисе.

КолMOGGоров сшил.

75,67%

IDF1 профиля balanced

На записи с 5 камер получили общие ID
и траектории людей на плане.

ДЕМО: 03:05,4 / P014 / КАМЕРЫ 1 И 2



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Ваши вопросы не потеряем.



Команда КолMOGGоров

github.com/barbyarik/lord-of-the-links

КОД НА GITHUB